Il generatore di tensione ideale e il collegamento in serie

Lezione 3 — 1MAK, SST-MEC-25c — Sommare tensioni e resistenze in serie

28/09/2026

1 Ripasso: la differenza di potenziale

Nota

La lezione riprende quanto visto in precedenza: dati due punti A e B, ciascuno dotato di un **potenziale elettrico** (V_A, V_B), ciò che interessa non è il **valore assoluto** di ciascuno, ma la loro **differenza di potenziale** $V_A - V_B$ (sigla DDP, nome comune **tensione**), misurata in **Volt**. La differenza di potenziale indica la **forza** con cui le cariche elettriche vengono **spinte** in un circuito.

2 Le pile in serie: le tensioni si sommano

Esempio

Una **pila** cilindrica comune fornisce una differenza di potenziale di **1,5 V** tra i suoi due **terminali**. Se si prendono due pile da 1,5 V e si collegano una **appoggiata sopra l'altra** (con il **polo positivo** di una a contatto col **polo negativo** dell'altra), la tensione misurata tra gli estremi liberi è $1{,}5 + 1{,}5 = 3$ V: le tensioni delle pile collegate in questo modo **si sommano**.

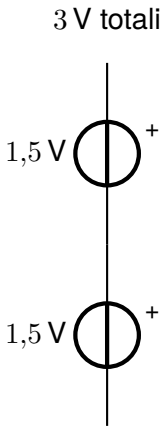


Figura 1: Due pile da 1,5 V collegate in serie (una "sopra" l'altra, con i poli concordi): la tensione totale misurata agli estremi liberi è la somma delle due, 3 V.

Esempio

Nel **telecomando** di un televisore, le due pile stilo sono collegate una dietro l'altra (**in serie**): il telecomando ha bisogno di almeno **3 V** per funzionare, e due pile da 1,5 V in serie forniscono esattamente questo valore. Un **radiocomando** che richiede 6 V ha bisogno di **4 pile** da 1,5 V in serie ($4 \times 1{,}5 = 6$ V).

2.1 Quando il segno cambia: la somma algebrica

Esempio

Se una delle due pile viene collegata **al contrario** (polo invertito rispetto all'altra), il suo contributo va **sottratto** invece che sommato. Ad esempio: una pila da 7,5 V e una da 1,5 V collegata al contrario danno una **tensione totale** di $7{,}5 - 1{,}5 = 6$ V.

Definizione

Regola generale: quando più **generatori** sono collegati in serie, le loro tensioni si sommano **algebricamente**, cioè tenendo conto del **segno**. Se i poli positivi sono tutti orientati nello stesso verso (**concordi**), i valori si **sommano**; se un generatore è girato al contrario (**polo invertito** rispetto agli altri), il suo valore va **sottratto**.

Esempio

Se in un telecomando le due pile vengono montate entrambe al contrario rispetto al verso corretto, oppure una dritta e una al contrario in modo che si **annullino**, la tensione risultante è $1{,}5 - 1{,}5 = 0$ V: senza **differenza di potenziale** non c'è forza che spinge le cariche, e il telecomando **non funziona**.

Nota

Questo è anche il motivo per cui nei **vani batteria** le due **molle di contatto** non sono mai dalla stessa parte, ma sempre una opposta all'altra: il verso alternato obbliga a montare le pile in serie con i **poli concordi**, garantendo che le tensioni si **sommino** correttamente.

3 Il simbolo del generatore di tensione ideale

Definizione

Disegnare sempre una pila con il suo cilindro realistico è poco pratico negli **schemi elettrici**. Si introduce quindi il simbolo del **generatore di tensione ideale**: un **cerchio** con l'indicazione del **polo positivo**.

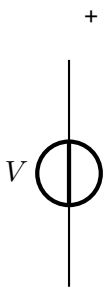


Figura 2: Simbolo del generatore di tensione ideale, come disegnato alla lavagna: un cerchio con il polo positivo indicato in alto.

Definizione

Un **generatore di tensione ideale** è un **dispositivo** che produce una tensione **costante in qualunque momento**, qualunque cosa succeda: se dichiarato a 1,5 V, fornisce sempre esattamente 1,5 V. Un generatore del genere **non esiste** realmente: è un'**astrazione** utile per imparare e ragionare sui circuiti.

Attenzione

Una batteria **reale**, a differenza del generatore ideale, si **scarica** nel tempo: la sua tensione **diminuisce** progressivamente fino ad arrivare a zero. Il modo per rappresentare una batteria reale (tenendo conto di questo comportamento) verrà visto in seguito, quando saranno introdotti altri componenti.

Esempio

Due generatori ideali da 1,5 V collegati in serie si comportano, dall'esterno, esattamente come un unico **generatore equivalente** da $1{,}5 + 1{,}5 = 3$ V: è lo stesso principio già visto con le pile reali.

4 Cosa vuol dire "in serie"

Definizione

Due dispositivi sono collegati **in serie** quando sono attraversati dalla **stessa corrente**: collegando insieme uno dei due **terminali** di ciascun dispositivo, e lasciando liberi gli altri due per la misura, l'**unico percorso** possibile per la carica è passare attraverso entrambi **in sequenza**, come **vagoni di un treno** agganciati uno all'altro.

Esempio

Analogia del **corridoio**: immaginate un corridoio che porta a una stanza 1, e un secondo corridoio che dalla stanza 1 porta alla stanza 2. Se entrano 3 persone dalla prima porta, ne devono uscire **per forza 3** dall'ultima: le due stanze sono **in serie**, perché sono attraversate dallo **stesso flusso** di persone. Se invece si aggiunge una **porta laterale** nella prima stanza, da cui alcune persone possono uscire prima di raggiungere la seconda stanza, il flusso che

arriva alla stanza 2 **non è più garantito** uguale a quello iniziale: le due stanze **non sono più in serie**.

Nota

Quando un **ramo** del circuito si **divide** in due percorsi distinti (come nell'esempio della porta laterale), il collegamento non è più in serie: ha un altro nome, **parallelo**, che verrà approfondito in una lezione successiva.

5 Esercizio pratico: la somma algebrica con più generatori

Esempio

Traccia alla lavagna: più **batterie** collegate in serie, alcune con la **polarità invertita** rispetto alle altre. Qual è la **tensione totale** misurata tra un punto A e un punto B agli estremi della catena?

Definizione

Metodo risolutivo: si **percorre** il circuito da un estremo all'altro seguendo sempre lo **stesso verso**; ogni volta che lungo il percorso si incontra prima il polo **positivo** di un generatore, il suo valore va **sommato**; ogni volta che si incontra prima il polo **negativo** (cioè il generatore è orientato al contrario rispetto al verso di percorrenza), il suo valore va **sottratto**.

Esempio

Applicando il metodo a un primo esempio con più batterie disegnate alla lavagna, dopo alcuni tentativi di risposta della classe (con valori proposti come 12, 4, 8, prima di arrivare al procedimento corretto), si è verificato il risultato con la **somma algebrica** dei singoli generatori seguendo il **percorso** dal punto A al punto B, sommando o sottraendo ciascun valore a seconda del **verso** in cui si incontra il generatore. Un secondo esempio, con più generatori e valori meno immediati, è stato risolto con lo **stesso metodo**, verificando il calcolo con la **calcolatrice**.

Nota

Questo metodo (percorrere il circuito e sommare/sottrarre in base al verso del polo incontrato) è **generale**: si applica a due generatori come a dieci, ed è lo stesso principio, applicato in modo più sistematico, della regola "poli concordi **si sommano**, poli invertiti **si sottraggono**" vista sopra con due sole pile.

6 I resistori in serie

Definizione

Come i generatori, anche i **resistori** collegati in serie (attraversati dalla **stessa corrente**) si possono "**fondere**" in un unico **resistore equivalente** (indicato R_{eq} o R_{tot}), il cui valore è la **somma** dei singoli resistori:

$$R_{eq} = R_1 + R_2$$

Esempio

Analogia dei vagoni del treno: due resistori in serie si comportano come due vagoni agganciati uno all'altro, attraversati dallo stesso flusso (di corrente, invece che di passeggeri) – esattamente come visto per la definizione generale di "in serie". Il **resistore equivalente** è come se i due vagoni venissero sostituiti da un **unico vagone** più lungo: dall'esterno il comportamento è lo stesso, la corrente che entra da un capo è la **stessa** che esce dall'altro, qualunque sia il numero di resistori "agganciati" in sequenza.

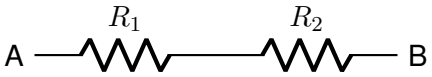


Figura 3: Due resistori R1 e R2 collegati in serie tra i punti A e B, come disegnato alla lavagna.

Esempio

Un resistore da $100\,\Omega$ in serie con uno da $50\,\Omega$ danno un **equivalente** di $100+50 = 150\,\Omega$. Tre resistori da 40, 60 e $100\,\Omega$ in serie danno un equivalente di $40 + 60 + 100 = 200\,\Omega$.

Nota

Attenzione a **cosa si somma**: **non** si sommano i "resistori" come oggetti fisici (che restano comunque due componenti distinti, esattamente come due **chiavette USB** di capacità diversa restano due chiavette distinte), ma il **valore** della loro resistenza.

Attenzione

Non tutti i resistori disegnati vicini sono **automaticamente** in serie: come per i generatori, bisogna **verificare** che siano attraversati dalla **stessa corrente**. Ad esempio, tre resistori da 40, 60 e $100\,\Omega$ dove il primo ($40\,\Omega$) è collegato a un punto A da cui il circuito si **divide** in due rami separati (uno con il resistore da $60\,\Omega$, l'altro con quello da $100\,\Omega$, entrambi verso un punto B comune) **non** sono tutti in serie tra loro: il resistore da $40\,\Omega$ è in serie con l'insieme degli altri due, ma i resistori da 60 e $100\,\Omega$ sono tra loro in **parallelo**, non in serie.

7 Resistore e resistenza: due parole diverse

Definizione

Nel linguaggio comune si usa spesso "resistenza" anche per indicare il **componente fisico**, ma tecnicamente il componente si chiama **resistore**, mentre la **resistenza** è il suo parametro caratteristico, misurato in **Ohm**.

Esempio

Analogia usata in aula: se si va dal **salumiere** e si chiede un etto di affettato, la **quantità** (un etto) è sempre la stessa, ma il **tipo** può essere salame, prosciutto o mortadella. Allo stesso modo, un resistore è un componente elettronico il cui **valore interno** (la resistenza) può cambiare: il **parametro caratteristico** è la resistenza, il componente fisico che la possiede è il resistore.

8 Il simbolo del resistore (norma IEEE)

Definizione

Il simbolo normato **IEEE** del resistore è uno **zig-zag**, disegnato con **tre punte** da una parte e tre dall'altra. Esiste anche un simbolo alternativo a **rettangolo**, più comune nei programmi di disegno **CAD** per schemi elettronici, ma nella pratica scolastica si preferisce lo zig-zag perché è quello **ufficialmente normato**.

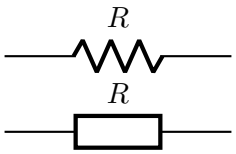


Figura 4: I due simboli del resistore visti in aula: zig-zag (sopra, simbolo americano/IEEE usato in questo corso) e rettangolo (sotto, simbolo europeo, più comune nei CAD).

Attenzione

Il **numero di punte** dello zig-zag non è arbitrario: esistono altri componenti con un numero diverso di terminali disegnati in modo simile, quindi disegnare il simbolo in modo **impreciso** può generare **confusione** su quale componente si intende rappresentare.

9 Perché un resistore scalda

Definizione

Quando la corrente attraversa un resistore, il resistore **scalda**: è il motivo per cui un **telefono** diventa caldo durante un uso intenso (contiene molti piccoli resistori che, scaldandosi, **consumano energia** dalla batteria), ed è anche il principio di funzionamento della resistenza (**serpentina**) dentro un **forno elettrico**, che altro non è se non un grande resistore.

Nota

Più corrente passa attraverso un resistore, **più** questo scalda: un telefono che esegue applicazioni molto pesanti richiede più **potenza**, quindi più corrente circola nei suoi componenti, quindi scalda di più – non è un difetto di progettazione, è una **conseguenza fisica** diretta del maggior consumo energetico.

10 L'analogia idraulica della resistenza

Esempio

Pensate al **tubo dell'acqua** del giardino confrontato con il tubo (molto più largo) usato dai **vigili del fuoco**: da quale dei due esce più acqua, a parità di **pressione**? Dal tubo più largo, perché un tubo largo oppone **poca resistenza** al passaggio dell'acqua (basta poca forza per farne uscire tanta), mentre un **tubo stretto** richiede più forza (più pressione) per far passare la stessa quantità d'acqua.

Nota

La **portata** d'acqua dipende sia dalla **sezione del tubo** sia dalla **pressione** disponibile a monte: un impianto idraulico domestico collegato per assurdo al tubo dei vigili del fuoco non riuscirebbe comunque a produrre la stessa portata, perché la pressione dell'acqua di casa è molto **inferiore** a quella disponibile per i vigili del fuoco. Allo stesso modo, in un circuito elettrico, **quanta corrente** passa dipende sia dalla **resistenza** del componente sia dalla **tensione** (la "pressione elettrica") applicata.

11 Il campo di valori delle resistenze

Definizione

Il **valore** di un resistore parte teoricamente da **0 Ohm** (nessuna resistenza al passaggio della corrente, come un tubo idealmente enorme) fino a, teoricamente, **infinito**. Nella pratica, però, **0 Ohm** esatti **non si ottengono mai** in un componente reale, e verso l'alto i resistori commerciali più estremi arrivano a circa **10 milioni di Ohm**.

Nota

In questo corso, i valori di resistenza che useremo più comunemente **non supereranno** i **10 000 Ohm** (10 kΩ): valori più alti, fino ai 10 milioni di Ohm, esistono in commercio ma sono destinati ad **applicazioni particolari** che non tratteremo.

12 Esercizio pratico: leggere il codice colori e sommare in serie

Esempio

Traccia: dati due (o più) resistori, **leggere** il loro valore dal **codice a colori** (visto nella lezione precedente) e **calcolare** la **resistenza equivalente** del collegamento in serie.

Nota

Questo esercizio richiede di padroneggiare sia la **lettura** del codice a colori sia la **regola della somma** in serie: sono due **competenze distinte** che vanno usate insieme per rispondere a una domanda pratica su un circuito reale.

Esempio

Esercizio svolto in aula, un **resistore alla volta**:

- **Rosso – Rosso – Marrone**: prima cifra 2, seconda cifra 2, **moltiplicatore** $\times 10$ (un solo zero) $\rightarrow 22 \times 10 = 220\,\Omega$.
- Un secondo resistore letto con **fasce diverse**: cifre 1 e 5, moltiplicatore $\times 1000$ (tre zeri) $\rightarrow 15 \times 1000 = 15\,000\,\Omega$.
- Un terzo esempio, sempre **Rosso – Rosso – Marrone**: stesso procedimento, $22 \times 10 = 220\,\Omega$ (attenzione a non confondersi: la **stessa combinazione** di colori dà sempre lo **stesso valore**, indipendentemente da quale resistore si sta leggendo).
- Un quarto esempio con cifre 3 e 3, moltiplicatore $\times 1000$ (tre zeri) $\rightarrow 33 \times 1000 = 33\,000\,\Omega$.

Una volta letti i valori dei singoli resistori, la **resistenza equivalente** in serie si ottiene semplicemente **sommandoli**, come visto sopra.

Nota

Una **quarta fascia** (spesso dorata o argentata) indica la **tolleranza**, cioè di quanto il **valore reale** del resistore può discostarsi da quello dichiarato dalle prime fasce colorate – un dettaglio utile a sapere che esiste, ma che non cambia il procedimento di lettura delle prime tre fasce.

13 Cosa ricordare di questa lezione

- Generatori collegati in serie con i poli **concordi**: le tensioni **si sommano**.

- Generatori con un polo **invertito**: le tensioni si sommano **algebricamente** (il generatore invertito va **sottratto**); con più generatori, si **percorre il circuito** e si somma/sottrae ciascuno in base al **polo incontrato** per primo.
- Il **generatore di tensione ideale** produce una tensione **costante** in qualunque momento; una batteria **reale**, a differenza di quella ideale, **si scarica** nel tempo.
- Due dispositivi sono **in serie** quando sono attraversati dalla **stessa corrente**, cioè quando fanno parte dello **stesso ramo** del circuito senza deviazioni (come vagoni di un treno agganciati).
- **Resistore** è il componente, **resistenza** è il suo parametro (in Ohm) – come la **quantità** (un etto) e il **tipo** (salame, prosciutto...) di un affettato.
- Il simbolo IEEE del resistore è uno **zig-zag** a 3+3 punte; esiste anche un simbolo a rettangolo, più usato nei **CAD**.
- Un resistore **scalda** quando attraversato da corrente (effetto visibile nel telefono che si scalda, o nella serpentina di un forno): **più corrente**, **più calore**.
- **Analogia idraulica**: un tubo **largo** fa poca resistenza al passaggio dell'acqua, uno **stretto** ne fa di più – la **portata** dipende sia dalla resistenza sia dalla **pressione** (tensione) applicata.
- Le **resistenze** usate in classe vanno tipicamente **fino a** 10 $\mathrm{k}\Omega$; il campo teorico completo va da (quasi) 0 a circa 10 milioni di Ohm.
- I **resistori in serie** si sommano esattamente come i generatori: $R_{eq} = R_1 + R_2 + \ldots$
- Un ramo che si **divide** in due percorsi distinti non è più in serie: si chiama **parallelo** (argomento delle prossime lezioni).